



Arithmétique

Multiples et diviseurs



À toi de jouer !

EXERCICE 1

1. Donner tous les diviseurs de 18.

On décompose 18 :

$$\frac{18}{1} = 18$$

$$\frac{18}{2} = 9$$

$$\frac{18}{3} = 6$$

$$\frac{18}{6} = 3$$

$$\frac{18}{9} = 2$$

$$\frac{18}{18} = 1$$

Donc tous les diviseurs de 18 sont :
1, 2, 3, 6, 9, 18.

En divisant, ça doit tomber pile.



2. Citer 3 multiples de 9.

$18 = 2 \times 9$ donc 18 est un multiple de 9.

$9 = 1 \times 9$ donc 9 est un multiple de 9.

$36 = 4 \times 9$ donc 36 est un multiple de 9.

Un multiple de 9 s'écrit : $9 \times$ quelque chose, il est dans la table de 9.



D'autres réponses sont justes si le nombre s'écrit « $9 \times$ quelque chose »



EXERCICE 2

1. Donner tous les diviseurs de 25.



$$\frac{25}{1} = 25$$
$$\frac{25}{5} = 5$$
$$\frac{25}{25} = 1$$

Donc, tous les diviseurs de 25 sont : 1 ; 5 ; 25.

En divisant, ça doit tomber pile.



2. Citer 3 multiples de 11.

$22 = 2 \times 11$ donc 22 est un multiple de 11.

$55 = 5 \times 11$ donc 55 est un multiple de 11.

$110 = 11 \times 10$ donc 110 est un multiple de 11.

Un multiple de 11 s'écrit : $11 \times$ quelque chose, il est dans la table de 11.



D'autres réponses sont justes si le nombre s'écrit « $11 \times$ quelque chose »



EXERCICE 3

1. Donner tous les diviseurs de 24.

$$\frac{24}{1} = 24$$
$$\frac{24}{2} = 12$$
$$\frac{24}{3} = 8$$
$$\frac{24}{4} = 6$$
$$\frac{24}{6} = 4$$
$$\frac{24}{8} = 3$$
$$\frac{24}{12} = 2$$
$$\frac{24}{24} = 1$$

Donc, tous les diviseurs de 24 sont :
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

En divisant, ça doit tomber pile.



2. Citer 3 multiples de 7.



$14 = 2 \times 7$ donc 14 est un multiple de 7.

$70 = 10 \times 7$ donc 70 est un multiple de 7.

$7 = 7 \times 1$ donc 7 est un multiple de 7.

Un multiple de 7 s'écrit : $7 \times$ quelque chose
il est dans la table de 7.



*D'autres réponses sont justes si le nombre
s'écrit « $7 \times$ quelque chose »*



EXERCICE 4

Compléter chacune des phrases suivantes par le mot « multiple » ou « diviseur ».

a) 18 est un ... de 3.

18 est un **multiple** de 3, car $3 \times 6 = 18$.

$$18 = 6 \times 3$$

b) 6 est un ... de 24.

6 est un **diviseur** de 24, car $4 \times 6 = 24$.

$$\frac{24}{6} = 4$$

c) 25 est un ... de 100.

25 est un **diviseur** de 100, car $25 \times 4 = 100$.

$$\frac{100}{25} = 4$$

d) 45 est un ... de 9.

45 est un **multiple** de 9, car $9 \times 5 = 45$

$$45 = 9 \times 5$$

EXERCICE 5

1. Donner tous les diviseurs de 48.



$$\frac{48}{1} = 48$$

$$\frac{48}{2} = 24$$

$$\frac{48}{3} = 16$$

$$\frac{48}{4} = 12$$

$$\frac{48}{6} = 8$$

$$\frac{48}{8} = 6$$

$$\frac{48}{12} = 4$$

$$\frac{48}{16} = 3$$

$$\frac{48}{24} = 2$$

$$\frac{48}{48} = 1$$

Donc, tous les diviseurs de 48 sont :
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.

En divisant, ça doit tomber pile.



2. Citer 3 multiples de 5.

$10 = 2 \times 5$ donc 10 est un multiple de 5.

$5 = 1 \times 5$ donc 5 est un multiple de 5.

$15 = 3 \times 5$ donc 15 est un multiple de 5.

Un multiple de 5 s'écrit : $5 \times$ quelque chose,
il est dans la table de 5.



*D'autres réponses sont justes si le nombre
s'écrit « $5 \times$ quelque chose »*



EXERCICE 6

1. Donner tous les diviseurs de 30.



$$\frac{30}{1} = 30$$

$$\frac{30}{2} = 15$$

$$\frac{30}{3} = 10$$

$$\frac{30}{5} = 6$$

$$\frac{30}{6} = 5$$

$$\frac{30}{10} = 3$$

$$\frac{30}{15} = 2$$

$$\frac{30}{30} = 1$$

Donc, tous les diviseurs de 30 sont :
1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.

En divisant, ça doit tomber pile.



2. Citer 3 multiples de 8.

$16 = 2 \times 8$ donc 16 est un multiple de 8.

$8 = 1 \times 8$ donc 8 est un multiple de 8.

$24 = 3 \times 8$ donc 24 est un multiple de 8.

Un multiple de 8 s'écrit : $8 \times$ quelque chose,
il est dans la table de 8.



*D'autres réponses sont justes si le nombre
s'écrit « $8 \times$ quelque chose »*

